

ملخص دراسة أولية لمشروع

بيع مفروشات

وصف المشروع : منفذ بيع مفروشات (غير مرخص) عبارة عن غرفة في المنزل بالدور الارضى - القرض المطلوب لشراء بعض المفروشات للمساهمة في التوسع في المعروضات لتلبية احتياجات الاهالى من تلك المفروشات وبأسعار مناسبة

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

البيان	القيمة بالجنيه
أصول ثابتة - أرفف وفاترينة	٣٠٠٠
اجمالي الاصول الثابتة	٣٠٠٠
مستلزمات تشغيل دورة مدتها شهر - بضاعة - عمالة - إيجار (ما يخص موقع المشروع) - كهرباء (ما يخص موقع المشروع)	٣٠٠٠ ٣٠٠ ٥٠ ٥٠
جملة مستلزمات التشغيل	٣٤٠٠
اجمالي التكاليف الاستثمارية	٦٤٠٠

المصروفات الكلية السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- بضاعة	٣٦٠٠٠
- عمالة	٣٦٠٠
- إيجار (ما يخص موقع المشروع)	٦٠٠
- كهرباء (ما يخص موقع المشروع)	٦٠٠
- اهلاكات	٣٠٠
- فائدة القرض ٦%	١٨٠
اجمالى المصروفات الكلية	٤١٢٨٠

الإيرادات السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- يتم البيع بهامش ربح بمتوسط ٢٠% من قيمتها مبيعات الفروشات = ٣٦٠٠٠ (٢٠%+)	٤٠٢٠٠
اجمالى الإيرادات السنوية	٤٣٢٠٠

- صافى الربح = ٤٣٢٠٠ - ٤١٢٨٠ = ١٩٢٠ جنيه

- صافى التدفق النقدي = ١٩٢٠ + ٣٠٠ = ٢٢٢٠ جنيه

- معدل العائد على الاستثمار ٣٤,٧%

-

ملخص دراسة أولية لمشروع

ورشة نجارة موبيليا

وصف المشروع :

ورشة نجارة لإنتاج الموبيليا (نوم - صالون - انتريه)
القرض المطلوب لشراء آلات ومعدات الورشة (تخانة - حلية - منقار -
منشار راسي - صنفرة - ٢ ديسك - ٢ اركيت - سن صفائح المنشار -
٣ بنك خشبي) وغيرها ... بالاضافة الى سيولة نقدية لتشغيل دورة انتاج

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

البيان	القيمة بالجنيه
اصول ثابتة	
- منشار راسي ٤ حصان	٥٠٠٠
- ماكينة منقار	٤٠٠٠
- ماكينة حلية	٥٠٠٠
- ماكينة تخانة	٨٠٠٠
- ماكينة سحب على بكرة	٥٠٠٠
- ماكينة صنفرة	٢٠٠٠
- ٢ ديسك	٢٠٠٠
- ٢ اركيت	١٠٠٠
- ماكينة سن صفائح	٧٠٠٠
- ٣ بنك خشبي	٣٠٠٠
- عدد و آلات يدوية	٣٠٠٠
اجمالي الاصول الثابتة	٤٥٠٠٠
مستلزمات تشغيل دورة مدتها شهر	
- خامات (اخشاب متنوعة - قشرة - مسامير - حليه واكسسورات - دهانات وغيرها ...)	٩٦٠٠
- اجور عمال	٨٠٠٠
- مصروفات اخرى	٩٩٠
جملة مستلزمات التشغيل	١٨٥٩٠
اجمالي التكاليف الاستثمارية	٦٣٥٩٠

تكاليف الإنتاج السنوية :

١- المصروفات الكلية السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
مستلزمات تشغيل	
- خشب زان ١,٥م ٣×٣٠٠٠ ج	٥٤٠٠٠
- خشب كونتر ١٠ لوح ٢٠٠× ج	٢٤٠٠٠
- اكسسورات - مسامير	٦٠٠٠
- قشره ودهانات	٣٠٠٠٠
- غراء ابيض ١٠ ك ١٠× ج	١٢٠٠
اجور عمالة	
- ٣ عمالة ماهرة ٢٠٠٠× ج	٧٢٠٠٠
- ٢ عمالة عادية ١٠٠٠× ج	٢٤٠٠٠
مصروفات اخرى	
- ايجار ٤٠٠ ج/ش	٤٨٠٠
- كهربيا ٤٠٠ ج/ش	٤٨٠٠
- صيانه الات ٥%	٢٢٨٠
- اهلاكات	٣٣٧٥
- تكلفة القرض	٢٨٢٠
اجمالى المصروفات الكلية	٢٢٩٢٧٥

٢- الإيرادات السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- ١٠ غرفة نوم ١٠٠٠٠× ج	١٠٠٠٠٠
- ١٠ غرفة صالون ٨٥٠٠× ج	٨٥٠٠٠
- ١٠ انتريه ٦٠٠٠× ج	٦٠٠٠٠
اجمالى الايرادات	٢٤٥٠٠٠

- صافى الربح $245000 - 229275 = 15725$ جنيه

- صافى التدفق النقدي $3375 + 15725 = 19100$ جنيه

- معدل العائد على الاستثمار 30%

ملخص دراسة أولية لمشروع

ورشة نجارة باب وشباك

وصف المشروع : تطوير ورشة نجارة باب وشباب
بشراء مكبس خشب حراري للعمل بالورشة نفسها لانتاج ابواب كبس بالإضافة
الى ابواب التجليد.

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

البيان	القيمة بالجنيه
أصول ثابتة	
- ماكينة مكبس خشب حراري	١٩٥٠٠
مستلزمات تشغيل دورة مدتها شهر	
- ايجار	٤٠٠
- كهرباء ومياه	٥٠٠
- خشب مستعمل (٣م ^٢ × ٣٠٠ ج)	٦٠٠٠
- عمالة (عامل ومساعد)	٢٢٥٠
- مصروفات نظرية	٢٠٠
- صيانة	٢٠٠
- أخرى	٣٠٠
جملة مستلزمات التشغيل	٩٨٥٠
اجمالي التكاليف الاستثمارية	٢٤٤٢٥

المصروفات الكلية السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- إيجار سنوى	٤٨٠٠
- كهرباء ومياه	٦٠٠٠
- أخشاب مستعملة	٦٠٠٠٠
- أجور عمالة	٢٧٠٠٠
- مصروفات نثرية	٢٤٠٠
- صيانة وأخرى	٣٠٠٠
- تكلفة القرض	٩٠٠
- اهلاكات	١٤٥٠
اجمالى المصروفات الكلية	١٠٥٥٥٠

الإيرادات السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
٢٠ باب شهري x ٥٥٠ ج x ١٢ شهور	١١٠٠٠٠
اجمالى الايرادات السنوية	١١٠٠٠٠

- صافى الربح = ١١٠٠٠٠ - ١٠٥٥٥٠ = ٤٤٥٠ جنيه
- صافى التدفق النقدي = ٤٤٥٠ + ١٤٥٠ = ٥٩٠٠ جنيه
- معدل العائد على الاستثمار ٢٤,٢ %

ملخص دراسة أولية لمشروع

شق أخشاب

- وصف المشروع :**
- عبارة عن ورشة شق أخشاب مرخصة بها معدات (تخانة - ربوة - منقار - منشار - أخرى) وتقدر قيمتها حاليا بمبلغ ١٥٠٠٠ جنيه .
 - القرض المطلوب لتطوير الورشة باضافة بعض المعدات (منشار ٨٠ سم - ملكانة نصف اوتوماتيك بدون ماتور) وتقدر قيمتها بمبلغ ١٤٠٠٠ جنيه

التكاليف الاستثمارية للمشروع :

البيان	القيمة بالجنيه
اصول ثابتة	
- موجودات	١٥٠٠٠
- الات ومعدات جديدة	١٤٠٠٠
اجمالى الاصول الثابتة	٢٩٠٠٠
مستلزمات تشغيل دورة مدتها شهر	
- استهلاك كهرباء	١٧٠
- اجرة عمال	١١٠٠
- استهلاك صفائح	٤٠٠
- تشحيم	٧٠
- ايجار	٢٠٠
جملة مستلزمات التشغيل	١٩٤٠
اجمالى التكاليف الاستثمارية	٣٠٩٤٠

المصروفات الكلية السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- استهلاك كهرباء	٢٠٤٠
- اجرة عمال	١٣٢٠٠
- استهلاك صفائح	٤٨٠٠
- تشحيم	٨٤٠
- ايجار	٢٤٠٠
- متوسط تكلفة القرض	٦٦٠
- قسط الاهلاك ١٠%	١٠٥٠
اجمالى المصروفات الكلية	٢٤٩٩٠

الإيرادات السنوية :

البيان	القيمة بالجنيه
- شق وتجهيز غرفة نوم	٨٠٠٠
- تجهيز باب وشباك	١٢٠٠٠
- شق وتجهيز مطبخ	٣٠٠٠
- شق ونقر انترية	١٨٠٠
- شق كنب اسطنبولي	٦٠٠
- بيع نشارة	٥٠٠٠
اجمالى الايرادات السنوية	٣٠٤٠٠٠

- صافى الربح	٣٠٤٠٠ - ٢٤٩٩٠	٥٤١٠ جنيه
- صافى التدفق النقدي	٥٤١٠ + ١٠٥٠	٦٤٦٠ جنيه
- معدل العائد على الاستثمار	٢٠,٩%	

دراسة جدوى مشروع ورشة أشغال معدنية (كراسى و تراييزات)

المصدر : المجلس القومى للمرأة - وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق الإجتماعى للتنمية.
أولاً : مقدمة

تعتبر الأشغال المعدنية من الصناعات الحرفية الصغيرة التي يمكن تطويرها تكنولوجياً لتصنيع العديد من المنتجات بأسلوب نمطي يناسب احتياجات السوق بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى عمالة كثيفة .

وهنا نضع الدراسة الفنية والاقتصادية الخاصة بإنشاء ورشة أشغال معدنية لإنتاج الكراسي والمكاتب والتراييزات وبعض المنتجات من الهياكل المعدنية للعب الأطفال بالحدائق والنوادي الرياضية والاجتماعية .

وهناك العديد من منتجات الأشغال المعدنية التي يمكن تصميمها وتصنيعها بسهولة ويمكن استحداث العديد من المنتجات التي يتطلبها السوق المحلي .

وتعتبر مشروعات الأشغال المعدنية من المشروعات القابلة للتحديث والتطوير في منتجاتها وفي أساليب التصنيع للحصول على منتجات عالية الجودة تغطي احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لفتح مجال التصدير لهذه النوعية من المنتجات .

ثانيا : مدى الحاجة إلى إقامة المشروع

يزداد الطلب على الأثاثات المعدنية وتجهيز المكاتب سواء في المصالح الحكومية والمدارس أو الهيئات والقرى السياحية بالإضافة إلى المحلات التجارية والمطاعم . وعلى ذلك فإن معدل الزيادة في طلب منتجات الأثاث من كراسي وتراييزات ومكاتب وغيرها من التجهيزات أدّى إلى البحث عن البديل للأثاث الخشبي وبأسعار منخفضة مقارنة بالمنتجات الخشبية أو بتطعيم الصناعات الخشبية ببعض الهياكل المعدنية وبالتالي فإن لمشروعات الأشغال المعدنية الآن أهمية لسد الفجوة بين العرض والطلب وبأسعار منخفضة للأثاث والتجهيزات المكتبية والمنزلية .

والجدول التالي يوضح حجم الإنتاج المحلي بالإضافة إلى الواردات والصادرات من المشغولات المعدنية

من كراسي وترايبيزات ومنها نجد أن حجم الواردات يمكن أن ينخفض بالاتجاه إلى التوسع في إنشاء مثل هذا المشروع.

- بيان الصادر والوارد والانتاج المحلي (عام 1994-1995).
- الصنف : كراسي وترايبيزات .

البيان	الوحدة	الكمية	القيمة بالآلاف جنيه
انتاج محلي	قطاع عام	كجم	26363
	قطاع خاص	كجم	4320
صادر		كجم	7583
وارد		كجم	195175
			4116
			71573
			-

بيان الصادر والوارد والانتاج المحلي

- طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء مركز المعلومات.
- متوسط سعر الدولار الأمريكي (3.39815 جنيه مصري .)

ثالثا : التطوير التكنولوجي

تعتمد جودة منتجات الأشغال المعدنية المطلية بالترسيب الكهربائي علي عدة عناصر تحقق المستوي المطلوب من حيث ضمان جودة وتجانس الطلاء ودرجة بريقه .

ويشتمل هذا المشروع علي فكرتين لتحقيق هذا المستوي:

الطريقة الاولى

1. رفع درجة ترشيح محاليل الطلاء وتدويرها بأحواض الترسيب.
2. إدخال وسيلة حديثة لتقليب محلول الطلاء دون استخدام الهواء ومنع المشاكل الناجمة عن تأثير الهواء بمحلول الترسيب .

والطريقة الثانية :

تعتبر من الطرق التكنولوجية الحديثة التي ثبت جدواها في الحصول علي منتج ذو جودة فائقة .
وبالإضافة إلي أنه يمكن تطوير المنتج عن طريق اختيار الأسلوب الأمثل لتجميع الأجزاء والذي يؤدي إلي ضمان متانة المنتج النهائي وخاصة تجميع الأجزاء الخشبية المكسية بالجلد مع الهياكل المعدنية .

رابعاً : الخامات

تعتمد الصناعات المعدنية أساساً علي مدي توافر المواد الخام من الحديد المصنع علي هيئة مواسير بقطاعات مختلفة (دائرية - مربعة - مستطيلة) وألواح الصاج بالإضافة إلي قطع الإكسسوار وبعض منتجات الصناعات المكملة مثل التنجيد والدهانات .

والآن تعتبر هذه الخامات متوفرة بالسوق المحلي ومطابقة للمواصفات القياسية ذات مستوى جودة عالي يؤدي إلي الإرتقاء بمستوي منتجات الهياكل المعدنية .

وهناك مواصفات ومقاسات عامة ثابتة لهذه الخامات ومنها:

قطاعات المواسير المربعة:

من الحديد الصلب 37 مقاسات 25×20، 25×20، 25×20 وسمك 2 مم .

قطاعات المواسير الدائرية:

من الحديد الصلب 37 بأقطار 20، 30 مم .

ألواح صاج أسود:

من الحديد الصلب بسمك 0.5 إلي 2.0 مم .

أما مستوي جودة المنتج النهائي فيعتمد اعتماداً كبيراً علي جودة خامات صناعات التنجيد (جلد - بلاستيك - فوم) وطريقة الدهان بالإضافة إلي مستوي جودة الإكسسوارات المستخدمة لكل منتج .

خامساً : المنتجات

هناك العديد من المنتجات لورش الصناعات المعدنية مثل الهياكل لأعمال الديكور وواجهات المحلات والتركيبات الخاصة بمعدات الورش بخلاف المنتجات الأساسية التي يمكن أن تصنع بأسلوب نمطي وبكميات كبيرة و منها :

- الكراسي المعدنية المكسية بالجلد أو القماش المنجد.
- المكاتب المعدنية المزودة بالإكسسوارات.
- الهياكل المعدنية ذات الأشكال الزخرفية التي تستخدم كمنتجات للزينة وبأشكال مختلفة مصنعة من الحديد الملفوف.
- الترابيزات المعدنية بمقاسات مختلفة.
- دواليب من الصاج .

وفي الدراسة الفنية والاقتصادية الحالية لهذا المشروع تم اختيار منتج نمطي وهو عبارة عن كرسي مكتب ذو هيكل معدني ومقعد من الخشب المنجد بالجلد الصناعي مع تركيب بعض الإكسسوارات لزيادة المتانة .

سادساً : العناصر الفنية للمشروع

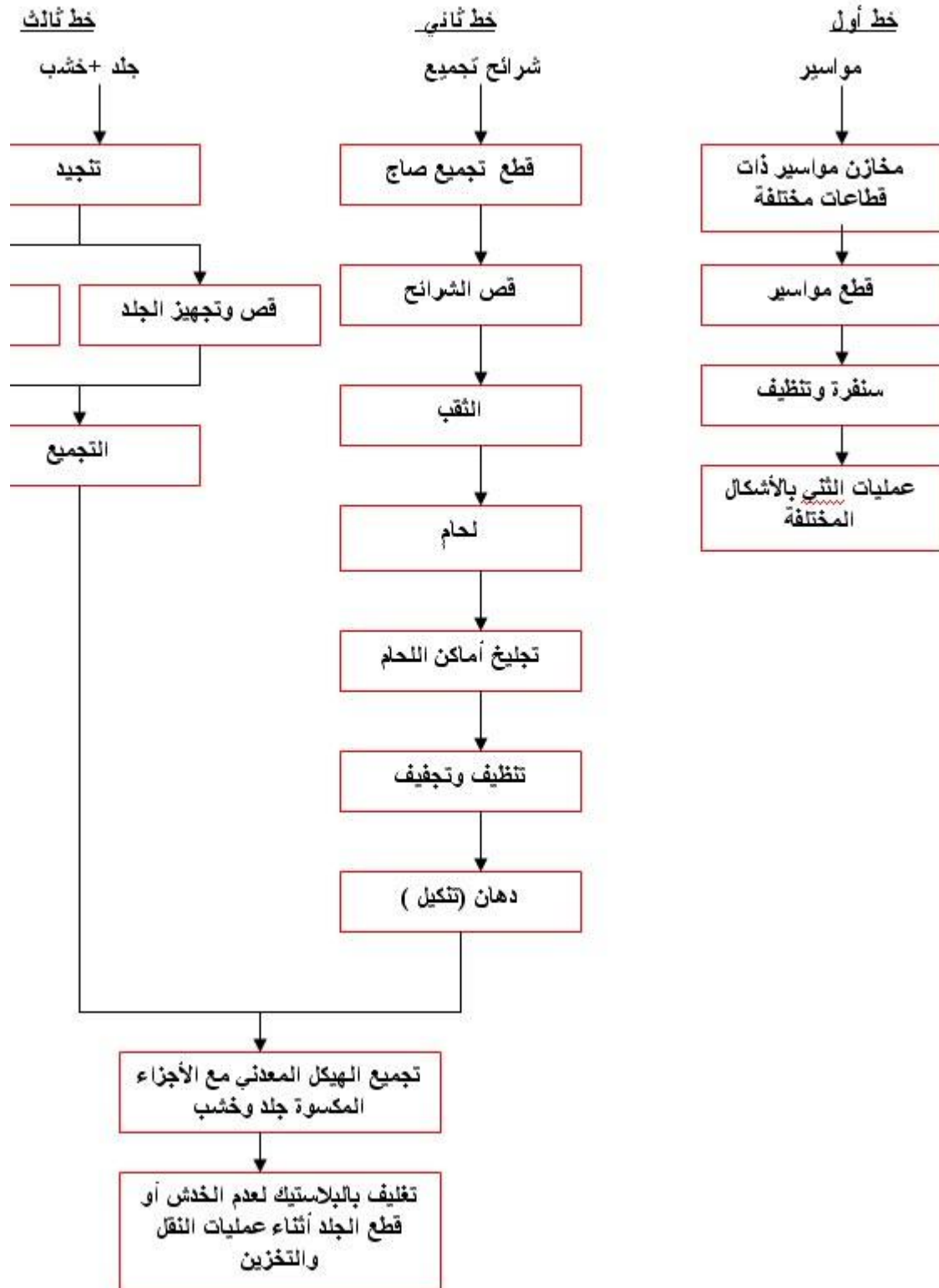
(1)مراحل التصنيع

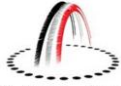
تختلف مراحل الانتاج بورش الأشغال المعدنية طبقا لنوع المنتج المطلوب ولكن هناك عناصر أساسية ثابتة تشترك فيها جميع المنتجات من الهياكل المعدنية والمطعمة ببعض الخامات الخشبية والجلدية .

وتتلخص هذه المراحل فيما يلي :

1. إعداد التصميم وعمل الرسومات الهندسية وتحديد الأبعاد لكل منتج.
2. تقطيع الخامات المعدنية أو الخشبية حسب الرسومات والأبعاد المطلوبة.
3. تشكيل الهياكل المعدنية باستخدام الثنايات.
4. التجميع باللحام (كهرياء - اكس استيلين) أو مسمار تجميع

5. التشطيب والتنظيف بحجر التجليخ.
 6. الدهانات (دهان عادي ببويات اللاكيه - دهان دوكو عادي أو فرن - طلاء بالترسيب الكهربائي)
 7. تجهيز وتشطيب الأجزاء الخشبية إن وجدت في المنتج المطلوب كما هو الحال في خط إنتاج الكرسي ذو الهيكل المعدني والمقعد الخشبي أو المنجد بالإسفنج.
 8. تشطيب وإنهاء المنتج وتركيب الإكسسوارات
 9. التغليف بالخامات البلاستيكية لحماية الأسطح من الخدش .
- رسماً تخطيطياً لمراحل تصنيع كرسي معدني ذو مقعد وظهر خشبي مكسي بالجلد الصناعي .





وحدة تطوير الإدارة المحلية
Local Administration Reform Unit



وزارة التنمية المحلية
Ministry of Local Development

دراسة جدوى مشروع تصنيع أثاث معدنى

المصدر : المجلس القومى للمرأة - وحدة المشروعات الصغيرة / تم عمل هذه الدراسات بمساعدة الصندوق الإجتماعى للتنمية.

أولاً : مقدمة

تعتبر صناعة الأثاث من أهم الصناعات ذات الطلب المستمر من المجتمع ومن هنا فقد اتجه هذا المشروع إلي إنشاء ورشة لإنتاج الأثاث النمطي الخفيف من الهيكل المعدني ذات الاستخدامات العامة والمنزلية المتحركة وبأسلوب يمكن طيه أو فتحه عند الحاجة إليه ويتم ذلك من خلال بعض التصميمات المقترحة المصنوعة من الصلب المطلي بالنيكل والغير قابل للصدأ باعتبارها من المواد ذات المظهر الجمالي الذي يقاوم جميع الظروف الإستخدامية والوظيفية .

ثانيا : مدى الحاجة إلي إقامة المشروع

الهدف:

يهدف هذا المشروع إلي إنتاج الأثاث المعدني النمطي الذي يتميز بقدرته علي مواجهة أغلب الظروف الإستخدامية العامة والخاصة كما يسمح بتخزينه في أقل مساحة ممكنه دون أن يتعرض لعمليات التشوية السطحي أو الصدأ مع مواكبة المنتجات للمتغيرات الجمالية العصرية من حيث المظهر العام والتكوين الهيكلي المناسب هذا من خلال العوامل التالية :

- التصميمات المقترحة موائمة للمتطلبات الإستخدامية والجمالية لفئات كثيرة من المجتمع.
- عدم احتياج الخامات المعدنية المستخدمة إلي عمليات تشطيب أو طلاءات ... الخ.
- انخفاض كمية المواد المستهلكة في الحد الأدنى.
- خفض التكلفة النهائية للإنتاج نتيجة لاستخدام تكنولوجيا نمطية .

أهمية المشروع

تقل الموثوقية لدي المجتمع من متانة الأثاث المعدني الثابت أو المتحرك نتيجة لندرة الحلول التصميمية التي تتناسب عمليات التصنيع .

وبدراسة السوق لهذا النوع من النشاط وجد أن :

- أغلب المنتجات المتوفرة تستخدم خامات الحديد المطلي أو المدهون بالبوية مما يقلل من العمر الافتراضي له نتيجة لعدم مقاومة المنتج بالقدر الكافي الظروف التي يتعرض لها مثل عمليات الصدأ أو الاحتكاك.
- ضعف وسائل الوصل (باللحام) ومناطق الحركة في الأثاث مما يجعله لا يتحمل الضغوط التي يتعرض لها أثناء

الاستخدام.

- عدم ملائمة التصميمات الموجودة حالياً بالسوق لاشتراطات الأمان الصحي من حيث الأبعاد والأشكال مما يقلل من راحة جسم المستخدم .

ولذلك اتجه المشروع إلي تلافي هذه الملاحظات بالاهتمام بمتانة المنتج واستخدام خامات صلب غير قابل للصدأ بالإضافة إلي اقتراح تصميمات مبتكرة ملائمة لمتغيرات الاستخدام والاعتبارات الصحية والجمالية .

ثالثاً : التطور التكنولوجي

يقدم هذا المشروع فكرة مستحدثة لتصنيع الأثاث المعدني الخفيف والمتحرك بأسلوب نمطي يناظر الأساليب العلمية والتكنولوجية للتصميم كما يعطي الاهتمام بجماليات التصميمات الفنية وارتباطها بوظيفة المنتج ، كما يتجه المشروع إلي إيجاد نظام جودة فعال من خلال مراقبة جميع العمليات بالمشروع وتحديد مواصفات المنتجات من ناحية العوامل الإنشائية والتقنية والجمالية وعلاقتها ببعضها وبوظيفة المنتج . فالأثاث المعدني يلزمه تقوية عناصر الهيكل مع حساب تقديري للحمل الذي يشمل الضغوط والاجهادات التي يتعرض لها هذا الهيكل وقد وجد أن خضوع تصميم الكراسي إلي الحسابات الدقيقة يؤدي إلي الحصول علي تصميم مناسب جماليا واقتصاديا في آن واحد وعلي ذلك فإن اختيار الخامات والأسلوب التكنولوجي للتصنيع من أهم العوامل التي تؤدي إلي تحسين جودة المنتجات المعدنية .

رابعاً : الخامات

تتلخص المواصفات العامة للخدمات التي تستهلك في صناعة الأثاث المعدني بالآتي:

- ألواح صاج أسوج
- الأبعاد 1×2متر
- تخانة 0.8مم
- وزن اللوح 16 كجم تقريبا
- مواسير صلب غير قابل للصدأ قطر 20مم
- سلك صلب غير قابل للصدأ قطر 5مم

تحتوي المواسير والسلك علي:

- 21%-7.5كروم
- 12.3-7.1% نيكل
- 0.10-0.05% كربون

خامساً : المنتجات

تهدف دراسة هذا المشروع لإنتاج عناصر مختلفة من الأثاث المعدني النمطي وهي:-

- كرسي خفيف بدون ظهر.
- كرسي بظهر مفصلية.
- كراسي متراسة مفصلية خاصة لقاعات السينما والمؤتمرات ... الخ.
- كرسي أنترية.
- كرسي خاص بالاسترخاء والخامات.
- كرسي شاطيء.
- منضدة زكنية مفصلية وثابتة .

وقد تم اختيار المنتجات الآتية كمنتجات تنفيذية في المرحلة الحالية للمشروع:

- كرسي خفيف بدون ظهر.
- كرسي بظهر متحرك .

ولتحقيق الجودة المطلوبة لهذه المنتجات فقد وضعت الاقتراحات التالية:

- اختيار خاصة الصلب الغير قابل للصدأ (إستانلس) لقدرته علي مقاومة جميع الظروف التي يتعرض لها أثناء الاستخدام.
- التصميم المقترح صالح للاستخدام المتعدد بالإضافة إلي صلاحيته لعمليات التخزين في أقل حيز ممكن .
- إخضاع أغلب مراحل الإنتاج للآلية مما يساعد علي تقليل نسبة الأخطاء الشائعة في الإنتاج اليدوي .

سادساً : العناصر الفنية للمشروع

(1) مراحل التصنيع

العملية الإنتاجية في هذا المشروع هي بإختصار :

○ المواسير

قطع المواسير ، تخريم المواسير ،تشكيل وثنى المواسير ، لحام المواسير .

○ اللوح الصاج

قطع الألواح إلي شرائح ، قطع الشرائح إلي أفرادات ، وتشكيل الأفرادات .

○ التجميع والتغليف النهائي

مراحل إنتاج كرسي بظهر مفصلي (نموذج رقم 1 .)

إنتاج الجزء رقم (1)، (2))

▪ عملية قطع وتشكيل المواسير

بعد تحديد وقياس الأبعاد الحقيقية للماسورة يتم إجراء الحني علي حناية يدوية مع تثبيت مرشحات التشغيل بما يعطي في النهاية الأبعاد المحددة في التصميم علي أن يتلافى أثناء عمليات الحني ضغط الماسورة أو تشوية السطح .

▪ عمليات اللحام

يتم لحام الماسورة المنحنية رقم (1) بعد التطابق الكامل للأطراف بلحام الأرجون علي أن توضع وسائل تثبيت للأطراف قبل إجراء اللحام ثم لحام بنز في الاتجاه الأفقي يعمل كصداد في الجزء رقم (2)

▪ تخريم مناطق الوصل

يتم تخريم مناطق الوصل بينطه قطر 5مم .

▪ تجميع الجزء رقم (1)،(2)

يتم التجميع باستخدام مسمار برشام بطول يناسب قطري الماسورة في الجزئين ويتم البرشمة في الاتجاهين علي أن يكون بينهم وردة خلوص لسهولة الحركة .

إنتاج الجزء رقم (3)،(4)

▪ عمليات القطع

قطع الأفراد : يتم قطع الأفراد للقاعدة بمقاس (400×400)مم من لوح ذات أبعاد قياسية 1متر × 2متر علي ان يستخدم مقص دوران محوري الاتجاه .

▪ عمليات التشكيل

تشكيل الجزء رقم (3)،(4) ويتم باستخدام إسطمبات بسيطة ويتم التشكيل بانحناء خفيف مما يسمح براحة المستعمل للكرسي أو استخدام طريقة الشد وهي من الطرق الشائعة في تشكيل الرقائق لتفادي تكاليف الاسطمبة ولكن من عيوبها الكمية المنتجة وبطيء الأداء .

▪ عمليات اللحام

يتم لحام صامولة مربعة مقاس (4مم) خالية من اللولبة في قاعدة الكرسي بالاتجاه الرأسي لاستخدامها كمحور تثبيت للقاعدة وأيضا لحام عدد 3 صامولة في ظهر الكرسي لتثبيت المكونات .

▪ عمليات التجديد

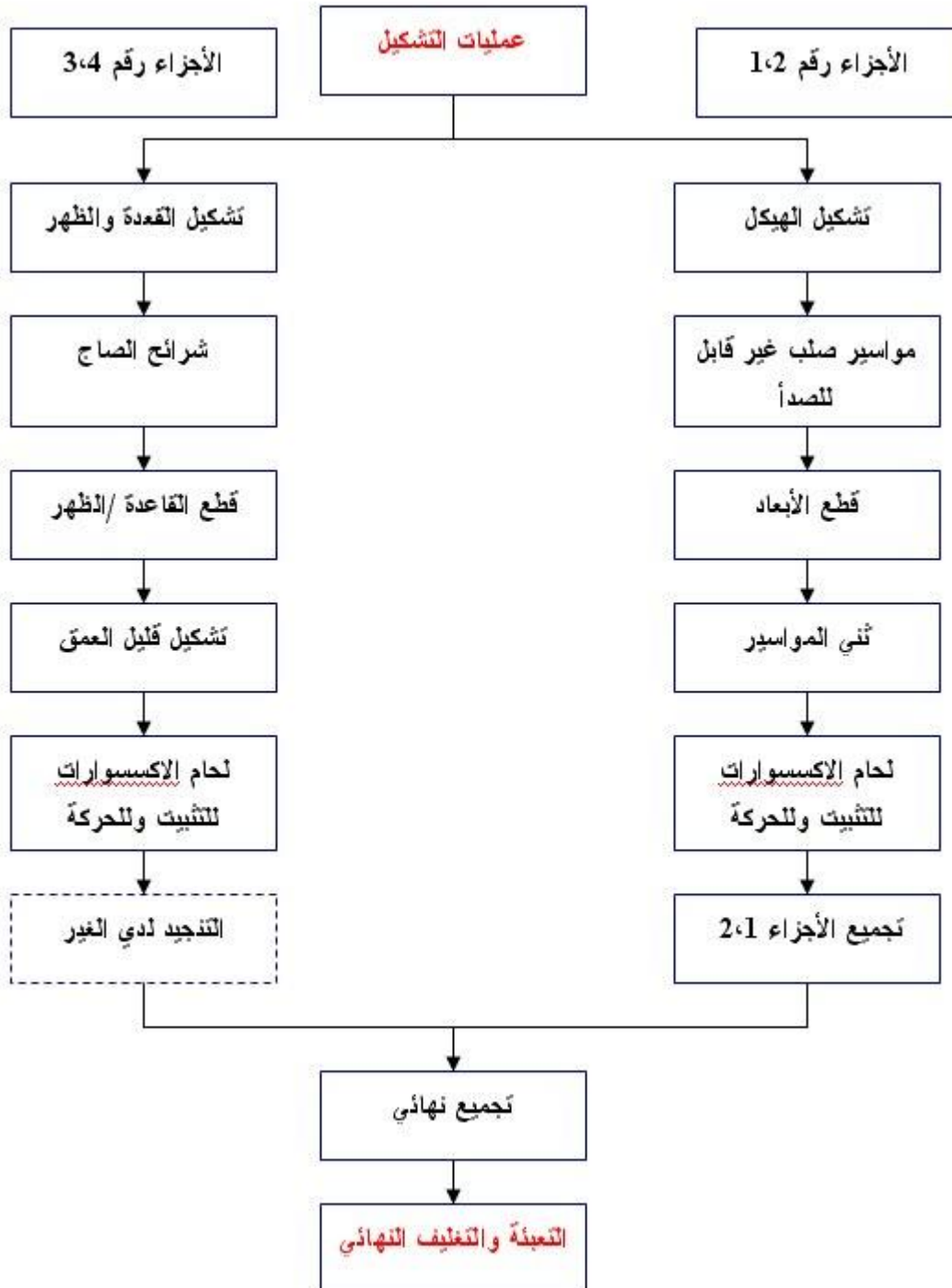
يتم تجديد القاعدة والظهر بالاسفنج والبلاستيك المنسوج (تصنيع لدي الغير .)

▪ التجميع النهائي والتغليف

يتم تجميع الجزء رقم (1)،(2)بالجزء رقم (3)، (4) بمسامير تثبيت علي أن يراعي دهان المسامير بألوان أقمشة التجديد

ثم يغلف الكرسي بشريط من البلاستيك يتناسب مع حجم الكرسي .

الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج الكرسي (نموذج رقم 1)



مراحل إنتاج الكرسي (نموذج رقم 1)

مراحل إنتاج كرسي خفيف بدون ظهر (نموذج رقم 2.)

إنتاج الجزء رقم (1)، (2)

وهو عبارة عن زاوية حديد بأبعاد 25×25مم ويتم ثقبها للتجميع مع الجزء رقم (2) وهو عبارة عن جزء مشكل يساعد علي تحريك قاعدة الكرسي من المستوي الأفقي إلي المستوي الرأسي ... ثم التجميع .

إنتاج الجزء رقم (3)

▪ عملية قطع المواسير

يتم قطع المواسير بأبعاد 450 مم باستخدام منشار ترددي .

▪ عملية تشكيل المواسير

يتم ضغط أطراف المواسير حتى تلامس أطراف المعدن باستخدام إسطمة بسيطة .

▪ التثقيب

يتم ثقب المواسير حسب الأبعاد المقترحة ببنتة 5مم علي أن يتم الثقب في اتجاه واحد .

إنتاج الجزء رقم (4)

▪ عمليات القطع

يتم قطع أسلاك من الصلب الغير قابل للصدأ بسمك 5مم حسب الأبعاد المقترحة بالشكل .

▪ عمليات التشكيل

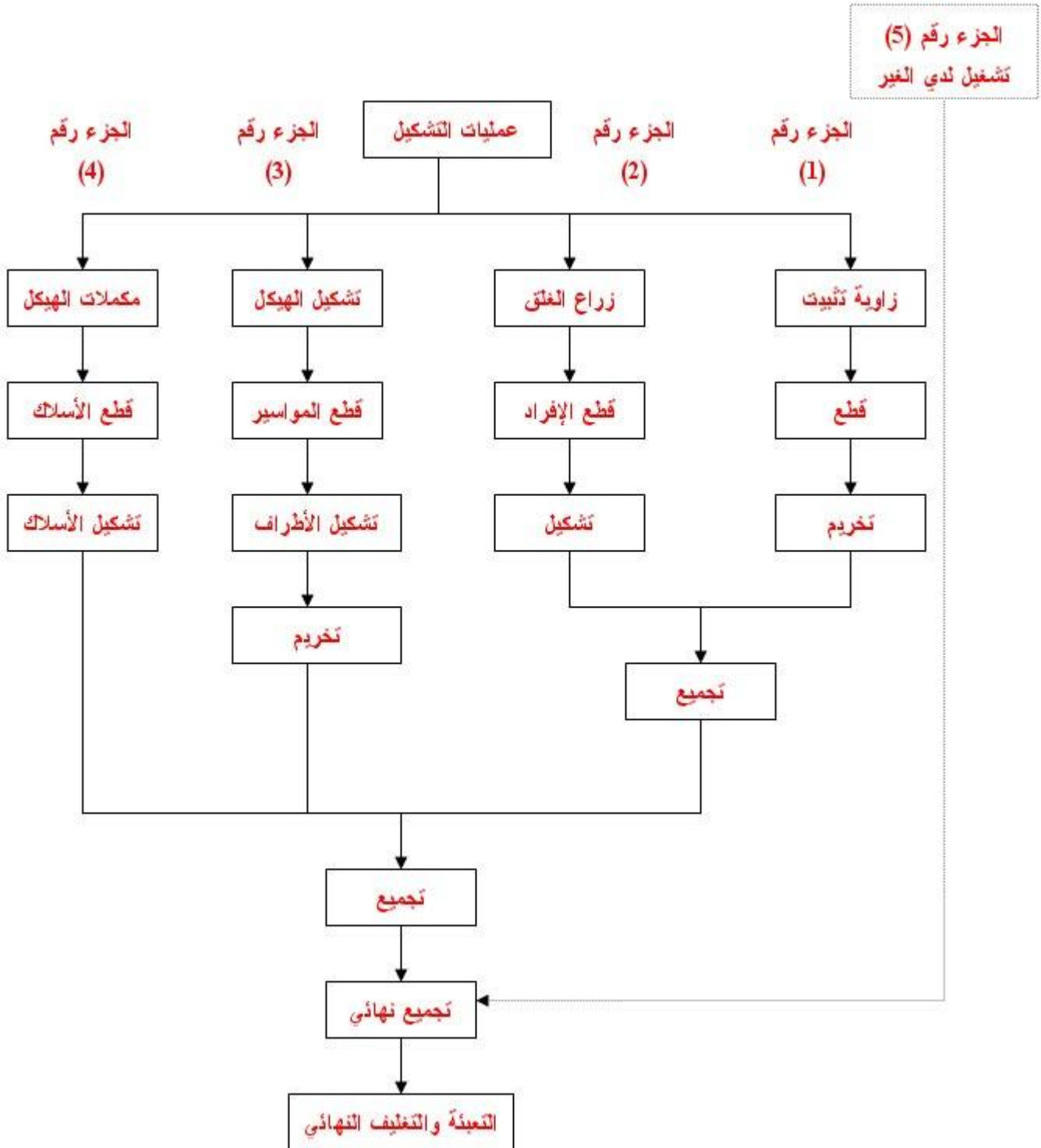
يتم دمج فلتحة السلك في الاتجاهين باستخدام اسطمة تشكيل بسيطة .

إنتاج الجزء رقم (5)

يتم قطع قرص بقطر 250مم وتغطيته بالفورميكا وتشطيبه وهذا يتم (تشغيل لدي الغير .)

التجميع يتم تجميع المكونات رقم (1)،(2)،(3)،(4) باستخدام البرشمه ثم يتم ربط القاعدة رقم (5) بواسطة المسامير القلاووظ ذات الأبعاد المناسبة لسمك الخشب .

الرسم التخطيطي لمراحل إنتاج كرسي خفيف بدون ظهر نموذج رقم (2))



مراحل إنتاج كرسي خفيف بدون ظهر نموذج رقم (2))

(2) المساحة والموقع:

يلزم لهذا المشروع مساحة قدرها 140م2 علي أن تجهز بقواعد خرسانية لتثبيت المعدات .

(3) المستلزمات الخدمية المطلوبة:

- 15 حصان.. يحتاج المشروع إلي كهرباء 380 فولت بقدرة 11 ك .وات=
- التكلفة الشهرية قدرها 200 جم .

(4) الآلات والمعدات والتجهيزات:

مقص اكسنترك		
المواصفات		الوظيفة
110سم	طول سكينه القطع	قطع الشرائح الطولية
20سم	الارتفاع الفعال للقطع	
105سم	أقصى عرض للقطع	
95سم	ارتفاع القرص من الأرض	
1.5م	أقصى سمك قطع	
1450مم×850مم×1450مم	الأبعاد	
3.5 حصان = 2.5 ك .وات	قدرة المحرك	
1م2 أمامي للتغذية	المساحة المحيطة	
محلي	جهة الصنع	
7000	السعر	
زيوت وسلاح قطع + زيوت وجلب تحميل		المستهلكات

مقص اكسنترك

حفاية مواسير يدوية		
المواصفات		الوظيفة
		حني المواسير
	تغذية يدوية	
6 طقم	مجموعة بكرات	
	ذراع محوري	
	ضغط هيدروليكي	
2م2	المساحة المحيطة	
مستورد	جهة الصنع	
2450	السعر	

حناية مواسير يدوية

ماكينة مثقاب شجرة		
المواصفات		الوظيفة
1200 ثفة في الدقيقة	السرعة القصوي لدوران عامود الادارة	عمل الثقب والتخويشات والقلاووظ الداخلي
13 مم	أقصى قطر لأداة القطع	
	تغذية يدوية لمجموعة القطع	
	صينية متحركة رأسيا	
710 مم × 360 مم × 1850 مم	الأبعاد	
2.5 حصان ~ 1.8 ك.وات	قدرة المحرك	
1م 2 أمامي للتغذية والتشغيل	المساحة المحيطة	
محلي	جهة الصنع	
1500	السعر	
سيور + جلب تحميل + زيوت	المستهلكات	

ماكينة مثقاب شجرة

ماكينة برشام		
المواصفات		الوظيفة
4 مم	أقصى سمك	تثبيت الأجزاء بالضغط
10 مم	أقصى طول للبرشام	
2 حصان ~ 1.5 ك.وات	قدرة المحرك	
مستورد	جهة الصنع	
3000	السعر	

ماكينة برشام

ماكينة لحام بنطه		
المواصفات		الوظيفة
300مم	طول ذراع اللحام	لحام كهربيا
1350مم	درجة الحرارة المتولدة	
1600مم×400مم×400مم	الأبعاد	
4 حصان ~ 3ك.وات	قدرة المحرك	
مستورد	جهة الصنع	
4500	السعر	

ماكينة لحام بنطه

مكبس يدوي		
المواصفات		الوظيفة
500مم×500مم	مساحة الصينية	
600مم	طول العمود المنزلق	
قطر 1200مم	دفع دائري	
20كجم	ثقل	
محلي	جهة الصنع	
1600	السعر	

مكبس يدوي

ديسك قطعية		
المواصفات		الوظيفة
400مم	أقصى قطر للأسطوانة	
1 حصان ~ 0.740ك.وات	قدرة المحرك	
مستورد	جهة الصنع	
2250	السعر	

ديسك قطعية

مقص دائري محوري		الوظيفة
المواصفات		
300مم	أقصى قطر لصينية القطع	
600مم	طول العمود المنزلق	
دائري محوري في الاتجاه الرأسي	اتجاه القطع	
1/2 حصان = 0.37 ك.وات	قدرة المحرك	
مستورد	جهة الصنع	
1400	السعر	

مقص دائري محوري

تكلفة المعدات المستخدمة

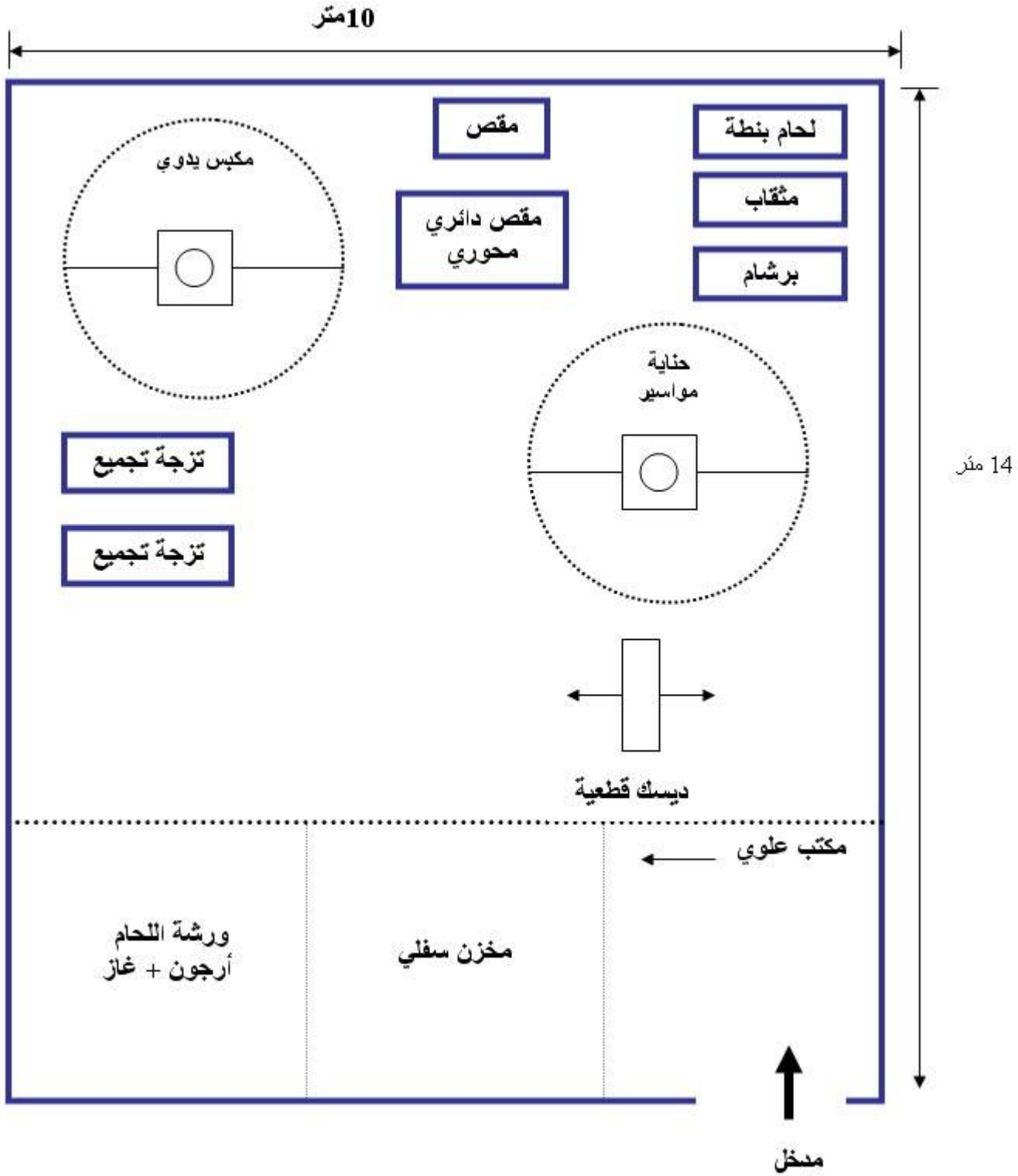
المعدات والآلات	جهة الصنع	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي جم
مقص أكسنترك	محلي	1	7000	7000
مكبس يدوي	محلي	1	1600	1600
حناية مواسير يدوية	مستورد	1	2450	2450
مثقاب شجرة	محلي	1	1500	1500
ماكينة برشام	مستورد	1	3000	3000
ماكينة لحام بنطة	مستورد	1	4500	4500
ديسك قطعية	مستورد	1	2250	2250
بوري لحام (غاز بوتاجاز)	مستورد	1	400	400
بوري لحام (أكسوجين)	مستورد	1	600	600
جهاز لحام الأرجون	مستورد	1	1300	1300
جهاز لحام كهربى	مستورد	1	1250	1250
مقص دائري محورى	مستورد	1	1400	1400
عدد يدوية وأدوات قياس	مستورد	مقطوعة	3000	3000
إسطمبات	محلي	مقطوعة	5000	5000
منضدة لتفصيل والتنشيط	محلي	2	1500	3000
النهائي 1×1×2.5م				
الإجمالي				38250

تكلفة المعدات المستخدمة

(5) احتياج المشروع من الخامات:

نوع واسم الخامة	جهة المورد	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الإجمالي جم
نوح صاج أسود 1م×2م	محلي	نوح	30	30	900
مواسير صلب غير قابل للصدأ قطر 20مم	مستورد	متر	1500	5	7500
سلوك صلب غير قابل للصدأ قطر 5مم	مستورد	متر	210	3.80	798
شريط صلب طول 12سم عرض 20سم	محلي	متر	600	0.75	450
زاوية حديد <u>محلن</u> 2.5×2.5سم	محلي	متر	150	2.5	375
اكسسوارات تجميع	مستورد	مقطوعة	1	550	550
الإجمالي					10573

احتياج المشروع من الخامات
 إجمالي الخامات الشهرية 10573 جم .
 (6) الرسم التخطيطي لموقع المشروع:



الرسم التخطيطي لموقع المشروع
 (7) العمالة:

الأجر / شهر جنيه	فئة الأجر جنيه	العدد	المؤهل	المسمى الوظيفي
300	300	1	مؤهل عالي - أو دبلوم تجارة وذو خبرة بالتخصص ويقوم بالمهام الإدارية والتعاقد الخارجي والتسويق	مدير المشروع
750	250	3	دبلوم صناعي - خبرة في المجال ويقوم بتشكيل المواسير ، لحام وتجميع	فنيين
250	250	1	مؤهل متوسط تجاري ويقوم بالمبيعات	مندوب مبيعات
300	150	2	الإلمام بالقراءة والكتابة ويقوم بنقل المنتجات والخامات	عمالة مساعدة
1600	إجمالي تكلفة الأجور الشهرية			

العمالة

- عدد الورديات : 1
- زمن الوردية : 8 ساعات
- (8) منتجات المشروع:

النوع	الكمية	السعر	الإجمالي
نموذج رقم (1) كرسي	200	50	10000
نموذج رقم (2) كرسي	300	40	12000
الإجمالي			22000

منتجات المشروع

(9) التعبئة والتغليف:

- يتم عملية تغليف المنتج بكيس شفاف ذات أبعاد توائم حجم الكرسي ثم يطبع عليه البيانات التالية :
- شعار الشركة - الاسم التجاري- المواد المصنوع منها المنتج تاريخ الإنتاج وضوابط الاستخدام.
 - علما بأن الطباعة وتجهيز الكيس تتم لدي الغير .

(10) عناصر الجودة:

(أ) الجودة المطبقة أثناء التصميم

1. يراعي في التصميم الوزن والحمل وهذا يتطلب التناسب مع قاعدته وارتفاعه وزاوية ميل المقعد والظهر.
2. يراعي ارتفاع المقعد لتفادي الضغط المتزايد علي الفخذ وهذا يعني أن الحافة الأمامية للمقعد يجب أن تكون منخفضة قليلا عن المسافة بين الأرض وارتفاع الفخذ وذلك عندما يكون الجلوس ملائم لارتفاع باطن الركبة ويكون ارتفاع المقعد من 36-39سم.
3. يراعي أن يكون المقعد والمسد الخلفي ملائم لحركة جسم الانسان ويلائم الفقرات في أسفل الظهر .

(ب) الجودة المطبقة أثناء التنفيذ

1. التأكد من الأبعاد أثناء عمليات قطع المواسير عن طريق مرشحات التشغيل.
2. يجب وضع ضوابط للتجاوزات في القياس ولتكن ± 0.10 مم.
3. في مرحلة تشكيل المواسير يجب التأكد من مستوي الزاوية المطلوبة وحالة الرد العكسي للمواد.
4. عدم تعميم طريقة التشكيل إلا بعد إجراء بعض العمليات التجريبية للتأكد من سلامة المادة المستخدمة وسلامة المعدة .

(ج) تحديد الاختبارات علي المنتج النهائي

1. مراجعة الأبعاد في مكونات المنتج.

2. مراجعة مستوي الوصل وحركة المنتج أثناء الفتح والغلق.

3. مراجعة مستويات الأرجل وتطابقها مع مستوي الأرض .

(11)التسويق:

المشروع يتجه بمنتجاته إلى شريحة تسويقية عريضة من المجتمع والمنتج يتطلب درجة عالية من المتانة لمسايرة عمليات الاستخدام اليومي للأفراد مثل :

1. سهولة التخزين .

2. سهولة النظافة والصيانة.

3. إمكانية عالية من الراحة في الاستخدام .

▪ تحقيق الميزة التنافسية من خلال

1. الاعتماد علي تصميمات إبتكارية جديدة.

2. استخدام خامات ذات مظهر دائم دون تشويه أثناء الاستخدام اليومي.

3. رفع معامل الأمان في التصميم يؤدي إلي زيادة قوة التحمل .

▪ قنوات التسويق

1. المحلات المتخصصة للأثاث.

2. المعارض النوعية المتخصصة.

3. العرض من خلال المشروع ذاته .